

2026 스마트해운물류 × ICT 멘토링

AI 로보어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스

5 개월 월별 실행 계획서 (2026.6 ~ 2026.10)

조장 김지민 · 멘토 문재현 · 팀원 강보현, 윤지민, 박지민

0. 계획서 개요

핵심 산출물 5 개

- AI 로보어드바이저 통관 문서 자동화 프로토타입
- Incoterms × 필요서류 매트릭스 (도메인 자산)
- 3 중 검증 룰엔진 + LLM 결합 코어 모듈
- 최종 결과보고서 + 발표자료
- 프로그램 저작권 등록

6 월 — 기획 & 조사 (기반 다지기)

목표

무엇을 만들지 합의하고 도메인 지식을 확보한다. 코드 한 줄 짜기 전에 '왜·무엇을·누구를 위해' 명확화.

세부 업무

1) 요구사항 명세서 작성

- 타깃 사용자 페르소나 정의 (중소 수출기업 / 관세사 / 포워더 중 최소 1)
- 핵심 시나리오 3~5 개 도출 (예: '운동화 100 켄레 미국 수출 시 필요서류')
- 기능 요구사항 (FR) / 비기능 요구사항 (NFR) 분리 정리
- MVP 범위 확정 (서류 1 종 vs 풀세트)

2) 경쟁 사례 분석

- Maersk Captain Peter — 글로벌 1 위 선사 디지털 서비스 분석
- Digicust — AI 통관 자동화 SaaS, EU 시장
- 국내 RPA — 삼성 SDS Cello, LG CNS 등 통관 자동화 사례
- UNI-PASS — 관세청 공식 시스템 기능·한계 분석
- 4 사 비교 매트릭스 작성 → 차별점 도출

3) 무역 도메인 정리

- 필수 서류 종류 정리: Commercial Invoice, Packing List, B/L, 수출신고서, 원산지증명서 등
- Incoterms 2020 11 종별 위험·비용 분기점 정리
- HS CODE 체계: HS 6 자리(국제) + 한국 10 자리(HSK) 구조
- 관세청 UNI-PASS Open API 조사 및 키 발급
- 공공데이터포털(data.go.kr) 통관 관련 데이터셋 목록화

담당

PM (조장)	전체 일정 관리, 멘토 커뮤니케이션, 도메인 리드, 요구사항 명세서 총괄
팀원 A (프론트)	경쟁사 UI/UX 분석, 사용자 시나리오 흐름 정리
팀원 B (백엔드)	기존 시스템 아키텍처 조사, API 후보 검토
팀원 C (AI)	LLM-RAG 사례 조사, 모델 후보 비교
전원 공통	Incoterms × 필요서류 매트릭스 초안 작성에 참여

마일스톤·산출물

- 요구사항 명세서 v1.0 (6 월 3 주차)
- 경쟁 4 사 비교 매트릭스 (6 월 3 주차)
- Incoterms × 필요서류 매트릭스 초안 (6 월 4 주차)
- HS CODE 분류 체계 정리 문서 (6 월 4 주차)
- 멘토 중간 보고 1 회 (6 월 말)

리스크 & 대응

⚠ 도메인 범위가 너무 넓어 6 월 안에 정리 못 함

- 대응: '수출 신고' 한 방향으로 좁히고 수입은 차후 확장으로 명시

⚠ 팀원 무역 지식 부족으로 매트릭스 작업 속도 저하

- 대응: 조장이 도메인 강의 세션 2 회 운영 (Incoterms·HS CODE)

7 월 — 설계 (청사진)

목표

코드 짜기 전에 구조를 확정한다. 8 월 개발 돌입 시 무엇을 어디에 어떻게 만들지 명확해야 함.

세부 업무

1) DB 스키마 설계

- 입력값 테이블: 사용자 입력 품 (수출입자, 품목, 수량, 금액, 도착지 등)
- 서류 템플릿 테이블: 서류 종류별 필드 정의, 버전 관리
- Incoterms × 서류 매트릭스 테이블 (룰엔진 참조용)
- HS CODE 마스터 테이블 (코드, 한글·영문 품명, 관세율, 규제 플래그)
- 검토결과 테이블: 검증 항목·결과·근거 조항
- ERD 다이어그램 작성 (dbdiagram.io 또는 ERDCloud)

2) AI Agent ↔ LLM 연계 방식 결정

- 아키텍처 옵션 비교: (A) LLM 단독 호출, (B) RAG 결합, (C) 룰엔진 + LLM 하이브리드
- 권장안: C 안 — 핵심 검증은 룰엔진, 자연어 생성·설명은 LLM
- LLM 선택: OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude / 오픈소스 (예산·성능 트레이드오프)
- 프롬프트 템플릿 v1 작성 (few-shot 예시 포함)
- Structured Output 스펙 정의 (JSON Schema)

3) 서류 템플릿 표준화

- Commercial Invoice 표준 양식 정의
- Packing List 표준 양식
- 수출신고서 (관세청 양식 기준)
- 템플릿 → DB 필드 매핑표

4) 화면 흐름 + UI/UX 와이어프레임

- 사용자 여정 맵 (입력 → 분석 → 서류 생성 → 검토 → 피드백)

- Figma 와이어프레임: 입력 폼, 결과 페이지, 모바일 피드백 화면
- 디자인 시스템 기본 (색·타이포·컴포넌트)

5) API 명세

- REST API 엔드포인트 정의 (OpenAPI 3.0 스펙)
- 주요 엔드포인트: POST /analyze, POST /generate, GET /verify, POST /feedback

담당

백엔드	DB 스키마, ERD, API 명세, Agent 구조 설계
프론트	UI/UX 와이어프레임, 화면 흐름, 디자인 시스템
AI	LLM 연계 방식 확정, 프롬프트 v1, Structured Output 스펙
PM	전체 설계 적합성 검토, 멘토 리뷰 조율, 서류 템플릿 표준화 리드

마일스톤·산출물

- ERD v1.0 + DB 스키마 (7 월 2 주차)
- API 명세서 (OpenAPI YAML) (7 월 3 주차)
- Figma 와이어프레임 (7 월 3 주차)
- LLM 연계 방식 의사결정 문서 (7 월 4 주차)
- 멘토 설계 리뷰 1 회 (7 월 말)

리스크 & 대응

⚠ 팀원 간 설계 결정 지연 (LLM 선택, DB 정규화 수준 등)

- 대응: PM 이 7 월 1 주차에 '설계 결정 데드라인' 캘린더 공유, 결정은 PM 이 최종 콜

⚠ 와이어프레임만 그리고 실제 컴포넌트 구현 못 함

- 대응: 7 월 4 주차에 React 컴포넌트 스켈레톤까지 만들어 8 월 즉시 개발 가능하게

8 월 — 핵심 개발 1 차 (제일 중요한 달)

목표

데이터 기반 + 로보어드바이저 코어를 완성한다. 입력을 받아 필요서류 리스트를 출력하는 첫 데모를 만든다.

세부 업무

1) 데이터 수집·전처리·DB 적재

- UNI-PASS Open API 연동: HS CODE 조회, 관세율, 환율
- 관세청 공공데이터: 통관 통계, 법령, 고시
- HS CODE 마스터 DB 구축 (1 만건+ 적재)
- Incoterms × 서류 매트릭스 DB 적재
- 샘플 실문서 5~10 건 확보 (멘토 네트워크 활용)
- 데이터 전처리 파이프라인 자동화 (스크립트화)

2) 룰엔진 구현 — 매트릭스 기반 필요서류 판단

- 입력값 받아 Incoterms·품목·국가 조건 평가
- 매트릭스 조회 → 필요서류 리스트 반환
- HS CODE 분류 로직 (1 차: 검색, 2 차: 분류 모델 보조)
- 규제·허가 대상 품목 플래그 검출
- 단위 테스트 작성 (Incoterms 11 종 × 주요 시나리오)

3) LLM 보완 로직

- 룰엔진이 못 잡는 모호한 케이스 → LLM 에게 자연어 설명 요청
- 프롬프트 엔지니어링 (RAG 컨텍스트 주입)
- 벡터 DB 구축 (Chroma 또는 Pinecone) — 법령·고시 임베딩
- 응답 검증 로직 (LLM 환각 방지)

4) 프론트 — 입력 화면

- 입력 폼 컴포넌트 (수출입 정보, 품목, Incoterms, 도착지)

- HS CODE 자동완성·검색 UI
- 백엔드 API 연동

담당

백엔드 + AI (집중)	데이터 적재, 룰엔진, LLM 연동, 벡터 DB 구축
프론트	입력 화면 선개발, 백엔드 API 연동
PM	데이터 확보 멘토 컨택, 진행 모니터링, 룰엔진 도메인 검증
전원	주 2 회 스탠드업, 통합 테스트 보조

마일스톤·산출물

- HS CODE·법령 DB 적재 완료 (8 월 2 주차)
- 룰엔진 v1.0 동작 (8 월 3 주차)
- 입력 → 필요서류 리스트 출력 첫 데모 (8 월 4 주차)
- 멘토 데모 시연 1 회 (8 월 말)

리스크 & 대응

⚠ 최대 리스크: 룰엔진이 8 월 말까지 안 돌면 9 월 전체 일정 밀림

- 대응 1: 룰엔진을 먼저 돌려놓고 LLM 은 9 월에 붙임 (병렬 X, 순차 O)
- 대응 2: 8 월 2 주차에 룰엔진 최소 시나리오 1 개라도 통과시켜 진척 가시화
- 대응 3: 매트릭스가 6 월에 안 끝나면 8 월 룰엔진 못 짤 — 6 월 산출물 데드라인 사수

⚠ 실문서 데이터 확보 실패

- 대응: 합성 데이터로 임시 대체, 멘토에 즉시 에스컬레이션

⚠ LLM API 비용 초과

- 대응: 캐싱 적극 활용, 개발 단계는 Haiku/GPT-4o-mini 등 저가 모델 사용

9 월 — 핵심 개발 2 차 (파이프라인 완성)

목표

생성·검증·피드백까지 끝까지 흐르게 한다. 입력에서 모바일 피드백까지 한 번에 도는 end-to-end 프로토타입.

세부 업무

1) 문서 자동 생성 (LLM Structured Output)

- Commercial Invoice 자동 생성
- Packing List 자동 생성
- 수출신고서 항목 자동 채움
- LLM Structured Output (JSON Schema 강제)
- PDF/DOCX 익스포트 기능

2) 3 중 검증 시스템

- 1 차 — 필드 검증: 필수 필드 누락, 형식 오류 (날짜·금액·코드)
- 2 차 — 교차 검증: Invoice 금액 ↔ Packing List 중량 정합성, 서류 간 정보 일치
- 3 차 — 논리 검증: HS CODE 적합성, 규제 위반, 법령 위배 (LLM + 룰엔진)
- 검증 결과 → 근거 조항·이유 함께 제시

3) 입력·피드백 화면 완성

- 입력 폼 고도화 (단계별 위저드, 진행 상태 표시)
- 검토 결과 화면 (서류별 탭, 오류 하이라이트)
- AI 피드백 표시 (개선 제안)
- 사용자 수정·재검증 루프

4) 모바일 피드백 연동

- PWA 또는 React Native 모바일 화면
- 푸시 알림 (서류 검토 완료 시)
- 간단한 승인·반려 액션

5) End-to-End 통합

- 입력 → 분석 → 생성 → 검증 → 피드백 전체 흐름 동작
- 성능 측정 (응답 시간, LLM 토큰 사용량)
- 로깅·모니터링 기본 구축

담당

AI	문서 생성, Structured Output, 3 차 논리 검증 LLM 파트
백엔드	검증 파이프라인 (1·2 차), API 통합, 성능 최적화
프론트	검토 결과 화면, 모바일 피드백, UX 다듬기
PM	End-to-End 시나리오 정의, 도메인 검증, 멘토 보고

마일스톤·산출물

- 문서 자동 생성 동작 (9 월 2 주차)
- 3 중 검증 시스템 통합 (9 월 3 주차)
- 모바일 피드백 화면 완성 (9 월 3 주차)
- End-to-End 프로토타입 데모 (9 월 4 주차)
- 멘토 시연 1 회 (9 월 말)

리스크 & 대응

⚠ LLM 출력 품질 불안정 (환각·형식 오류)

- 대응: Structured Output + 후처리 검증 + 실패 시 롤엔진 폴백

⚠ 3 중 검증 중 교차 검증 로직 복잡도 폭발

- 대응: 시나리오 3 개로 범위 한정, 나머지는 확장 가능성으로 명시

⚠ 모바일 연동 후순위 밀려 미완성

- 대응: PWA 로 우회 (모바일 브라우저 대응만으로 데모 가능)

10 월 — 통합 & 마무리

목표

다듬고 증빙을 만든다. 발표·평가·저작권 등록까지 끝낸다.

세부 업무

1) 사용자 시나리오 통합 테스트

- 시나리오 A: 패킹리스트 중량 누락 → 검증 시스템이 검출하는지
- 시나리오 B: HS CODE 잘못 분류 → LLM 이 대안 제시하는지
- 시나리오 C: 규제 품목 (전략물자) → 허가 필요 안내하는지
- 시나리오 D: Incoterms FOB → 필요서류 정확히 산출하는지
- 시나리오 E: 멘토·교수·관세사 시연 피드백 반영

2) 버그 수정·성능 개선

- Bug Bash 세션 (전원 2 일)
- 응답 시간 최적화 (캐싱, 비동기)
- LLM 토큰 비용 최적화
- 에러 처리·예외 케이스 보강

3) 결과보고서 작성

- 프로젝트 개요·배경·목표
- 기술 아키텍처 (다이어그램 포함)
- 주요 산출물 스크린샷·코드 요약
- 도메인 분석 결과 (4 사 비교, Incoterms 매트릭스)
- 성과 측정 (정확도, 응답 시간, 사용성 평가)
- 한계·향후 확장 방향

4) 발표자료 제작